

Reporte mensual de actividades

Juan Carlos Monter Cortés

1-abril-2026 a 30-abril-2026

1. Actividades realizadas

Uno de nuestros objetivos es demostrar que la siguiente afirmación es cierta.

Afirmación: Si $A \in \text{Frm}$ es T_1 y apilado, entonces A es espacial.

Para realizarlo debemos verificar que el morfismo reflexión espacial es inyectivo, es decir, para $a, b \in A$ con $a \neq b$, se cumple que

$$U(a) \not\subseteq U(b) \iff \exists p \in \text{pt}(A) \text{ tal que } a \leq p \text{ y } b \not\leq p.$$

Notemos que para $a \not\leq b$ como antes, se cumple que $\uparrow a$ es un filtro en A y $\downarrow b$ es un ideal. Además, se cumple que

$$\uparrow a \cap \downarrow b = \emptyset.$$

Denotamos por $\text{Fil}(A)$ al conjunto de todos los filtros en A . Si consideremos el conjunto

$$\mathcal{F}(a, b) = \{F \in \text{Fil}(A) \mid a \in F \text{ y } b \notin F\},$$

entonces por Lema de Zorn se cumple que existe un filtro maximal $\mathcal{M} \in \mathcal{F}(a, b)$. Ya que $\mathcal{M} \in \text{Fil}(A)$, podemos construir el núcleo ajustado que admite a $\mathcal{M}$, esto es

$$\mathcal{M} \subseteq \nabla(v_{\mathcal{M}})$$

donde $v_{\mathcal{M}}$ es el núcleo ajustado. Dado que $v_{\mathcal{M}} \in NA$, tenemos el marco cociente $A_{v_{\mathcal{M}}}$ cuyo espacio de puntos está dado por

$$\text{pt}(A_{v_{\mathcal{M}}}) = S \setminus \mathcal{M}$$

para $S = \text{pt } A$. Notemos que $S \setminus \mathcal{M}$ no es vacío, pues en caso contrario

$$S \setminus \mathcal{M} = \emptyset \Rightarrow M \subseteq S$$

lo cual es una contradicción ya que $\mathcal{M}$ es un filtro y $1 \in \mathcal{M}$ y $1 \notin S$. Como consecuencia, existe $p \in S$ tal que $p \notin \mathcal{M}$. Luego, si $p \notin \mathcal{M}$, entonces $a \not\leq p$, pues si $a \leq p$ eso implicaría que $p \in \mathcal{M}$. Lo cual no puede ocurrir.

Referencias